

Cuestionario Práctico: Mecanismos en Objetos Reales

Repaso de Aplicaciones Reales

Parte 1: ¿Qué mecanismo hay dentro de este objeto?

Pregunta 1: El Gato del Coche: Para elevar un vehículo y cambiar una rueda, giras una manivela que hace que una barra roscada desplace una pieza. ¿Qué mecanismo permite elevar tanto peso con poco esfuerzo?

- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Piñón-cremallera.

Pregunta 2: Subir agua de un Pozo: Para sacar un cubo lleno de agua de un pozo profundo, utilizamos una cuerda enrollada en un cilindro que giramos con una manivela. ¿Cómo se llama este sistema de transmisión?

- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Rueda de fricción.
- ☐ Polea fija (Torno).
- ☐ Engranajes.

Pregunta 3: El Barco Vikingo (Atracción): Esta atracción oscila de un lado a otro (movimiento de vaivén) gracias a un motor que gira en la base. ¿Qué mecanismo transforma ese giro en un movimiento de balanceo alternativo?

- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Polea móvil.
- ☐ Tornillo-tuerca.

Pregunta 4: Impulsar un Barco (Atracción/Feria): En muchas atracciones de barcos, el impulso se produce mediante una rueda motorizada que gira debajo del casco y, al tocarlo, lo empuja para que se mueva. ¿Qué mecanismo de transmisión por rozamiento se está usando aquí?

- ☐ Engranajes.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Polipasto.
- ☐ Piñón-cremallera.

Pregunta 5: Dirección de un Coche: Al girar el volante, las ruedas se mueven hacia los lados de forma lineal. ¿Qué mecanismo se encarga de convertir el giro del volante en el desplazamiento de la barra de dirección?

- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Poleas con correa.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Ruedas de fricción.

Pregunta 6: Un Montacargas de Obra: Para subir materiales a un piso 10, se utiliza un sistema con varias cuerdas y poleas que permite al motor hacer mucha menos fuerza de la que pesa el material. ¿Qué sistema estamos usando?

- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Polipasto (Poleas móviles).
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Tornillo-tuerca.

Pregunta 7: Un Dinamo de Bicicleta: El eje de la dinamo toca la rueda de la bicicleta y gira gracias al contacto directo para generar luz. ¿Qué tipo de transmisión es esta?

- ☐ Engranajes rectos.
- ☐ Rueda de fricción.
- ☐ Poleas con correa.
- ☐ Piñón-cremallera.

Parte 2: Resolución y Explicación Técnica

Respuesta 1: Tornillo-tuerca. *Explicación:* El gato utiliza un husillo que convierte el giro manual en un movimiento lineal de gran fuerza. Es un mecanismo de transformación.

Respuesta 2: Polea fija (Torno). *Explicación:* Es un mecanismo de transmisión circular. La manivela permite elevar el peso del cubo con mayor facilidad al aplicar la fuerza a una distancia mayor del eje.

Respuesta 3: Biela-manivela. *Explicación:* Transforma el giro del motor en el movimiento de vaivén (ida y vuelta) necesario para que el barco vikingo oscile.

Respuesta 4: Ruedas de fricción. *Explicación:* Tal como indican tus apuntes en la página 2, estas ruedas transmiten el movimiento por rozamiento. En el caso del impulso del barco, el contacto directo entre la rueda motriz y el casco permite transferir el movimiento sin necesidad de dientes o correas.

Respuesta 5: Piñón-cremallera. *Explicación:* Transforma el movimiento circular del volante en el movimiento lineal de la barra que orienta las ruedas.

Respuesta 6: Polipasto (Poleas móviles). *Explicación:* Aplicando $F = R/2^n$, el sistema de poleas móviles divide el peso de la carga, permitiendo al motor trabajar con una fracción de la fuerza total.

Respuesta 7: Rueda de fricción. *Explicación:* La dinamo es el ejemplo perfecto de tus apuntes: transmisión por rozamiento en distancias cortas y para esfuerzos pequeños (generar electricidad para una luz).